

Kostenanalyse

2026-05-25

Contents

1	Annahmen	1
2	Management-Zusammenfassung	1
3	Aufschlüsselung nach Sorten	10
3.1	3200115	10
3.2	6010100	14
3.3	6010120	18

1 Annahmen

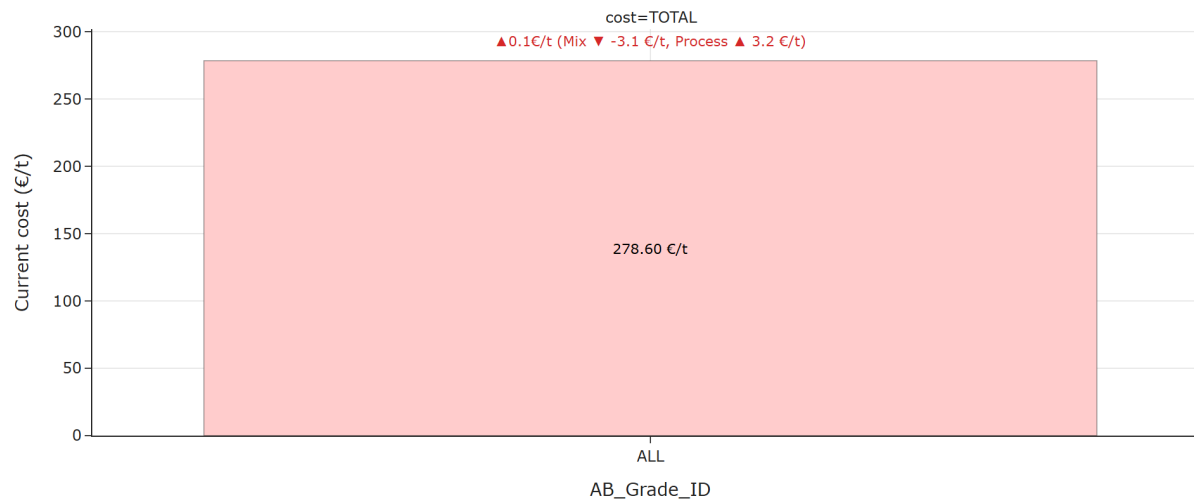
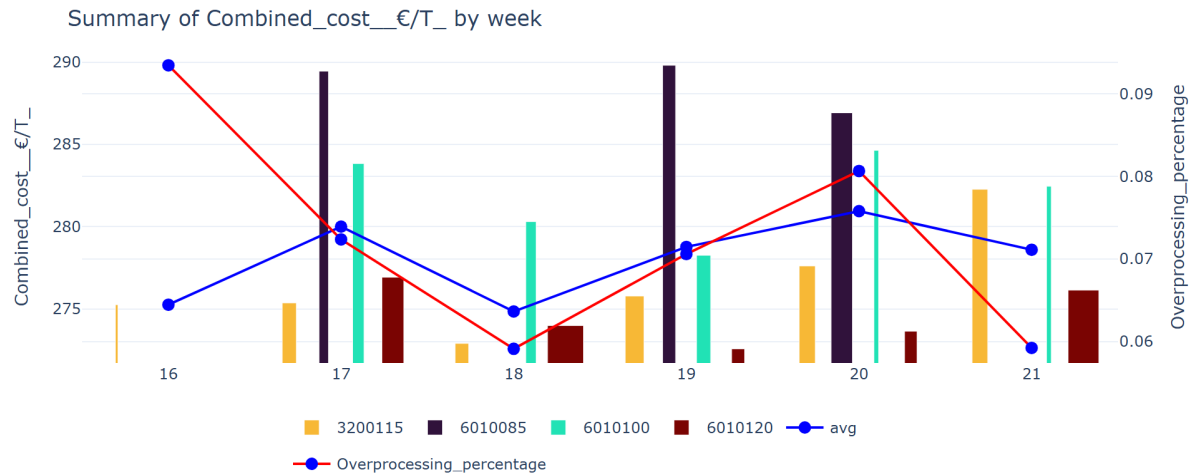
Ziel der Analyse ist es, die kosteneffizientesten Produktionszeiträume innerhalb mehrerer Monate zu identifizieren und optimale Betriebsfenster für die entsprechenden Schlüsselfaktoren zu empfehlen, die als Benchmark für die wöchentliche Analyse herangezogen werden können.

- **Analysierter Zeitraum:** April 19, 2026 – May 25, 2026
- **Berücksichtigte Kostenkomponenten:** Faser, Dampf, Strom, Stärke und Chemikalien.
- **Berücksichtigte Sorten:** In der Analyse dieser Woche sind ausschließlich die Sorten 6010085, 6010100, 601020 und 3200115 enthalten.
- **Datenauswahlkriterien:** Es wurden nur Betriebszustände berücksichtigt, bei denen die Festigkeitseigenschaften die Spezifikationsgrenzwerte überschreiten.
- **Verwendete Begriffsdefinitionen:**
 - **Current:** Bezieht sich auf die letzte Woche des analysierten Zeitraums.
 - **Historic:** Entspricht den durchschnittlichen Kosten im monatlichen Intervall vor dem „Current“-Zeitraum. Dient als Basiswert.
 - **Best:** Entspricht den Kosten der optimalen Batch-Konfiguration.

2 Management-Zusammenfassung

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gesamtkosten über verschiedene Sorten hinweg verändern, und ermöglicht einen Vergleich zwischen der aktuellen Konfiguration und der historischen Referenz.

Die nächste Grafik stellt dar, wie sich die Gesamtkosten im Zeitverlauf entwickeln, mit einer Aufschlüsselung nach Sorten zur Darstellung der einzelnen Beiträge.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 0.07 €/t, was zu 278.60 €/t.

Bei der Aufschlüsselung der gesamten Veränderung der Kosten ergibt sich, dass -3.12 €/t durch eine günstiger Sortenmischung verursacht wurden und +3.18 €/t auf einer Verschlechterung im Prozess zurückzuführen sind.

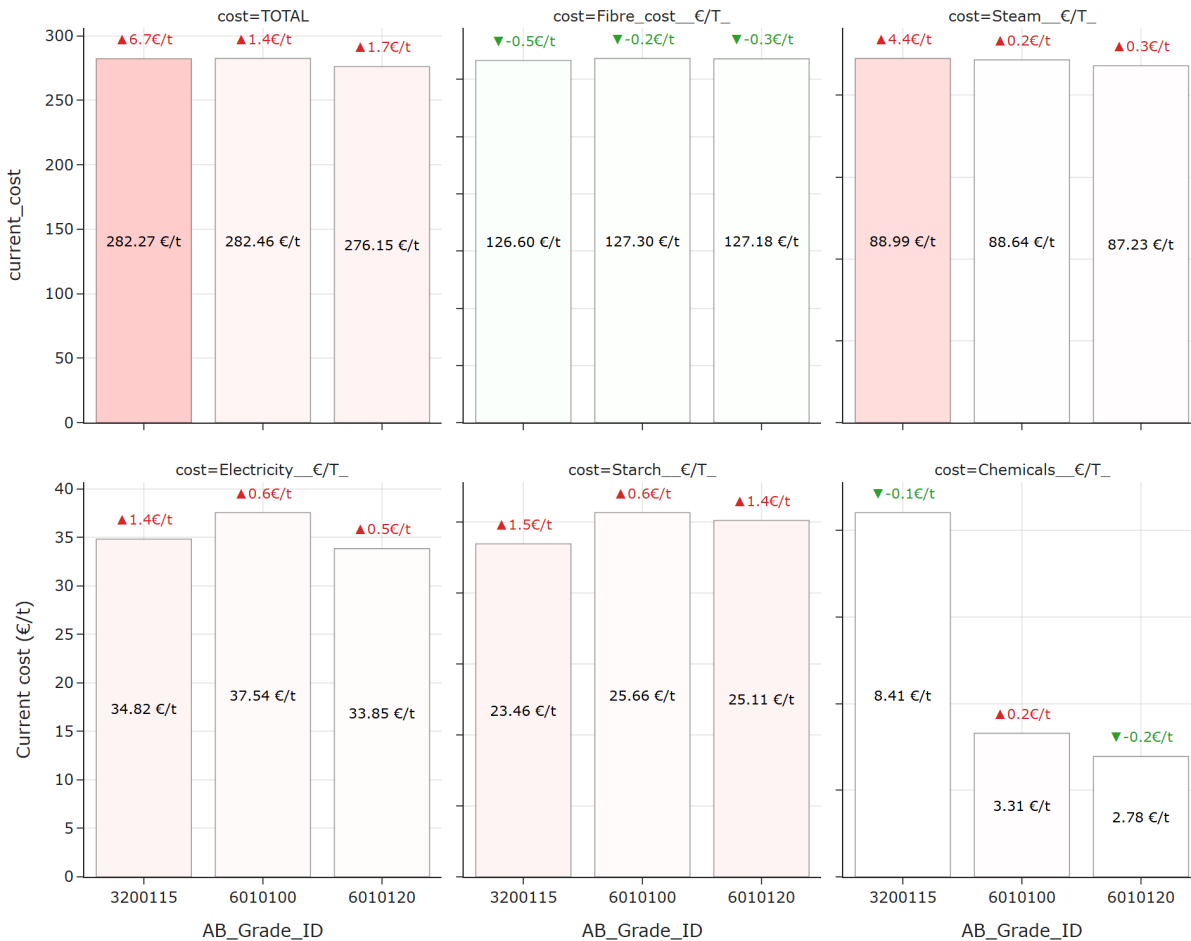


Für Sorte 3200115, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 6.74 €/t, was zu 282.27 €/t.

Für Sorte 6010100, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 1.36 €/t, was zu 282.46 €/t.

Für Sorte 6010120, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 1.65 €/t, was zu 276.15 €/t.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Kosten-Anstieg wurde für Sorte 3200115 beobachtet (+6.74 €/t). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

- **Steam_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+1.63 €/t).
- **Starch_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+1.15 €/t).
- **Electricity_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.83 €/t).
- **Fibre_cost_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.35 €/t).
- **Chemicals_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Steam_€/T** (im Mittel +1.63 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+4.43 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Fibre_cost_€/T** (im Mittel -0.35 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-0.49 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Dampf:

- **Steam_Afterdryers** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.97 €/t).
- **Steam_Whitewater** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.80 €/t).
- **Steam_Predryers** ist im Durchschnitt gesunken (-0.23 €/t).
- **Steam_Heatexchangers** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.09 €/t).
- **Steam_Starchkitchen** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Steam_Afterdryers** (im Mittel +0.97 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+2.53 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_Predryers** (im Mittel -0.23 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010120 (-1.12 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Strom:

- **Electricity_Other** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.54 €/t).
- **Electricity_Specific** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.14 €/t).
- **Electricity_Wiresection** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.13 €/t).
- **Electricity_Press_and_Steambox** ist im Durchschnitt gesunken (-0.07 €/t).
- **Electricity_Freqconverters** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.07 €/t).
- **Electricity_Afterdryer** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.05 €/t).
- **Electricity_Predryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.03 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Electricity_Other** (im Mittel +0.54 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.79 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Electricity_Press_and_Steambox** (im Mittel -0.07 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-0.14 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

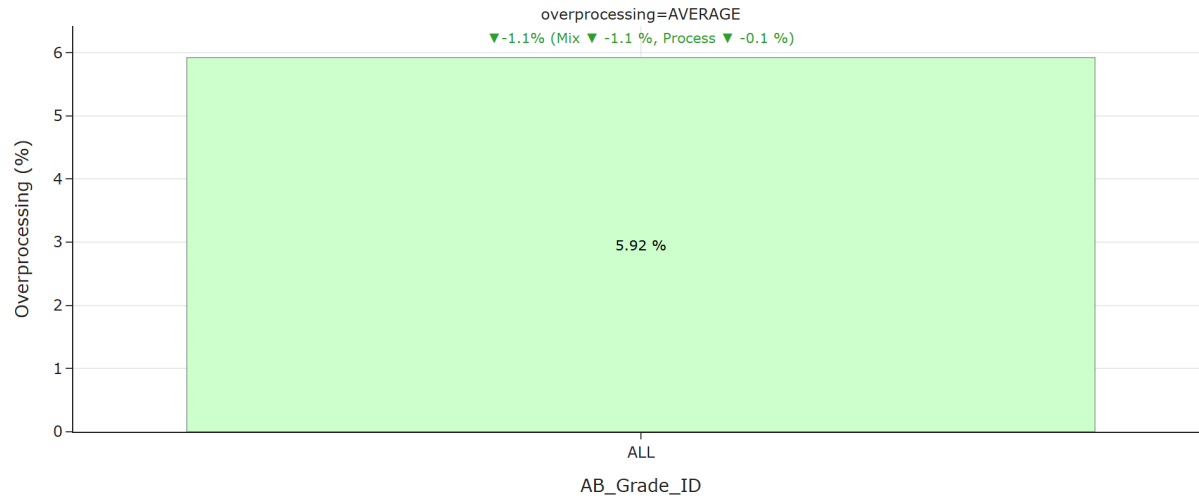


Durchschnittliche Veränderung je Chemikalie:

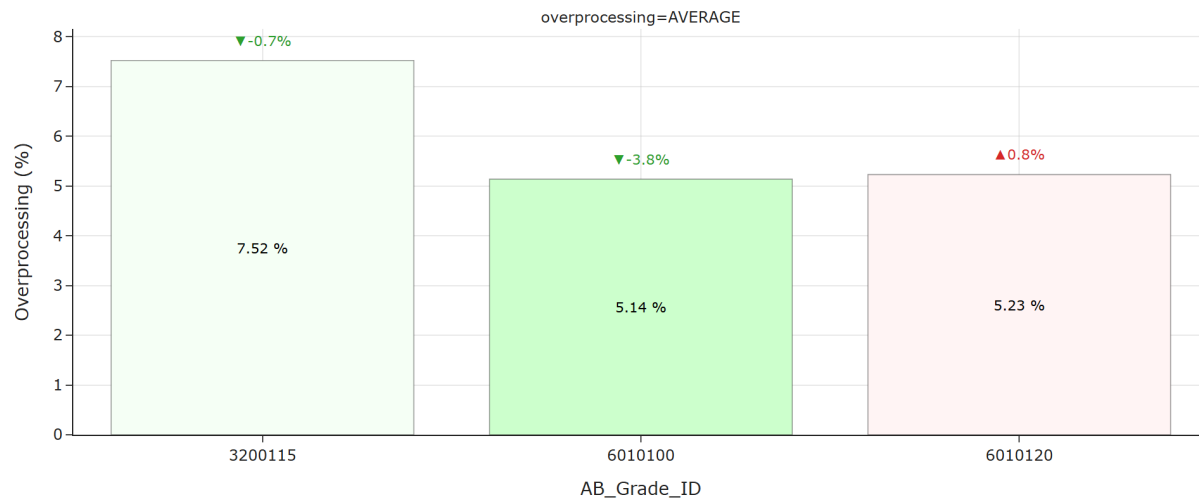
- **Fixative_2_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.19 €/t).
- **Defoamer_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.07 €/t).
- **Bentonite_2_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.04 €/t).
- **Sizing_Agent_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.02 €/t).
- **Retention_Aid_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Bentonite_1_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).
- **Deaerator_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.00 €/t).
- **Natriumhydroxide_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Fixative_2_€/T** (im Mittel +0.19 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte

6010100 (+0.48 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Defoamer_€/T** (im Mittel -0.07 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010120 (-0.10 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 1.15 %, was zu 5.92 %.



Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 0.74 %, was zu 7.52 %.

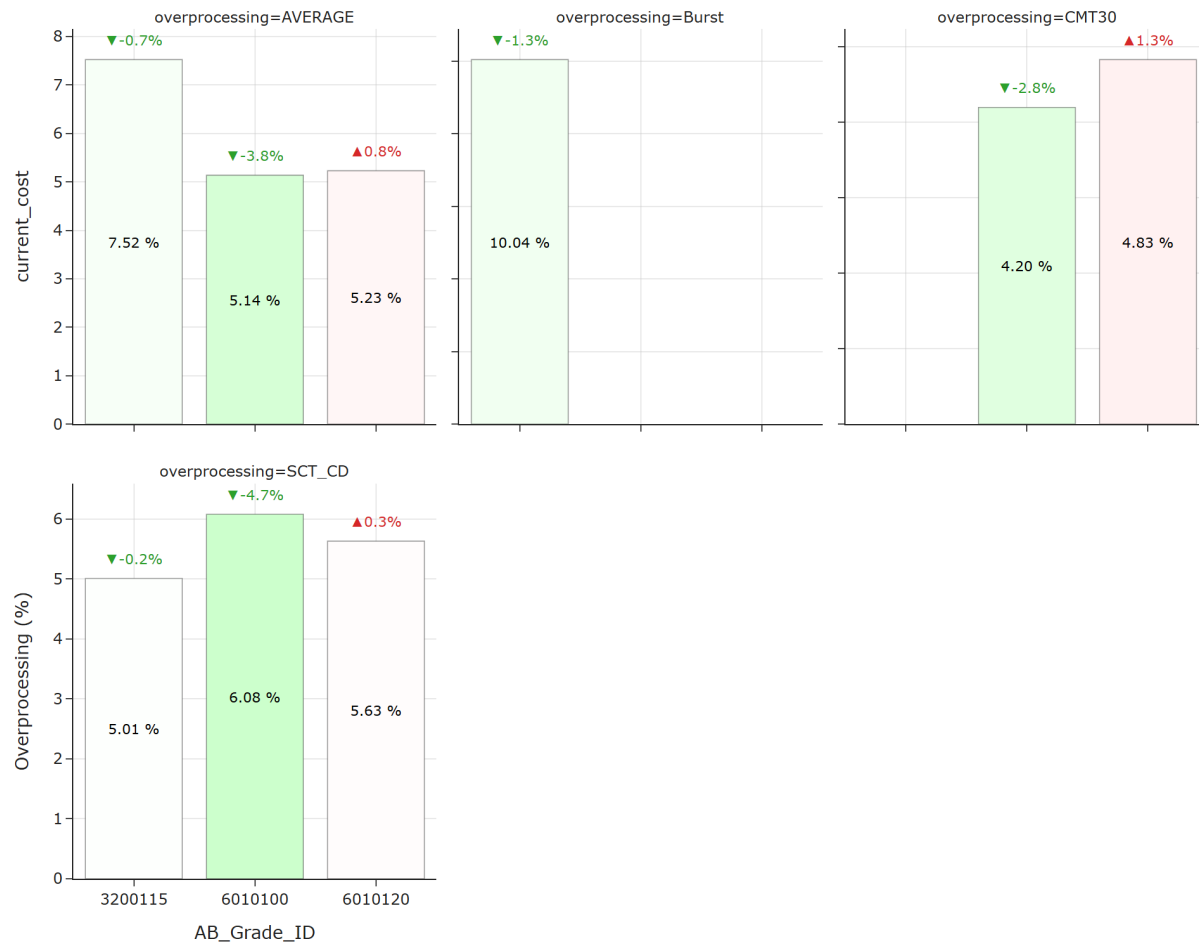
Für Sorte 6010100, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 3.78 %, was zu 5.14 %.

Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.82 %, was zu 5.23 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Anstieg wurde für Sorte 6010120 beobachtet (+0.82 %) und der stärkste Überverarbeitung-Rückgang wurde für Sorte

6010100 beobachtet (-3.78 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

`## AttributeError: 'DataFrame' object has no attribute 'cost'. Did you mean: 'count'?`



Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 0.74 %, was zu 7.52 %.

Für Sorte 6010100, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 3.78 %, was zu 5.14 %.

Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.82 %, was zu 5.23 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Anstieg wurde für Sorte 6010120 beobachtet (+0.82 %) und der stärkste Überverarbeitung-Rückgang wurde für Sorte 6010100 beobachtet (-3.78 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

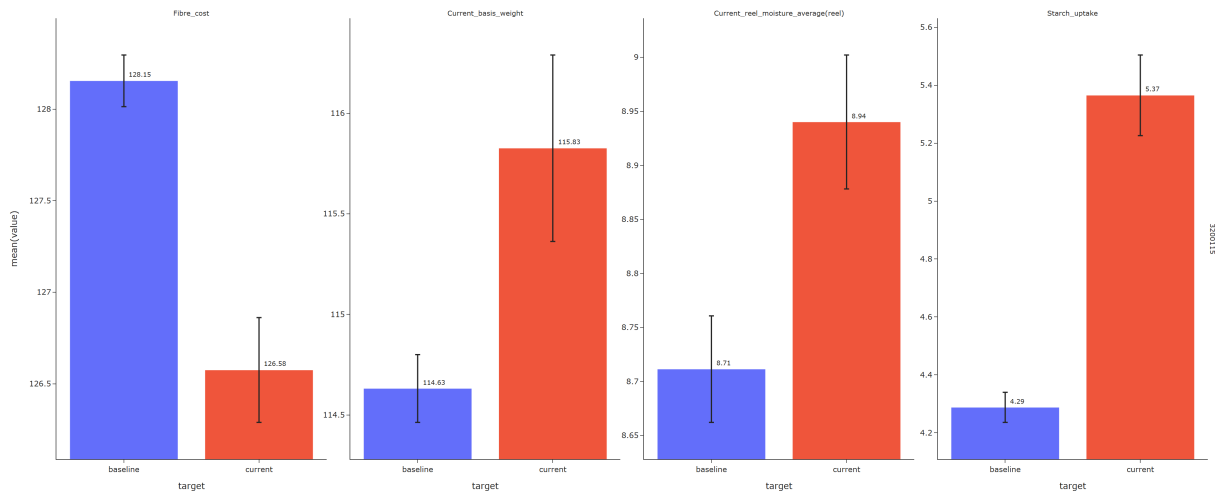
3 Aufschlüsselung nach Sorten

3.1 3200115

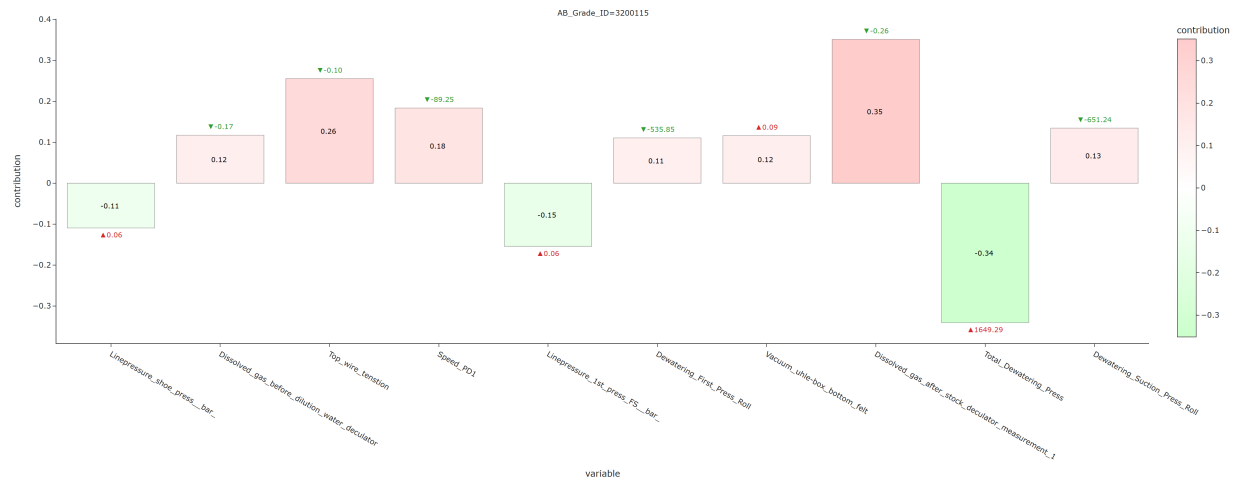
3.1.1 Faserkosten



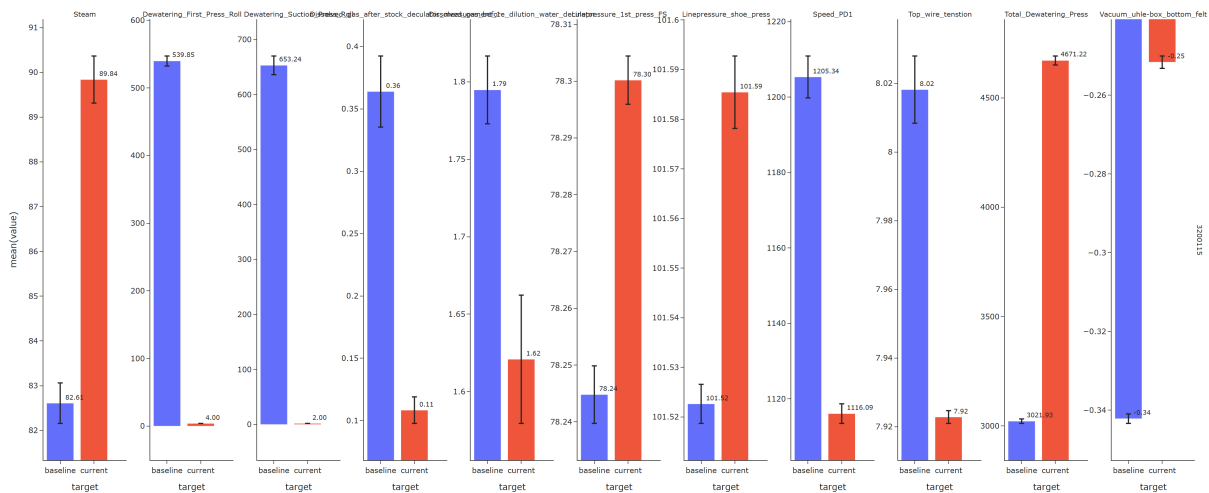
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Starch uptake g/m2 gestiegen (+1.08)



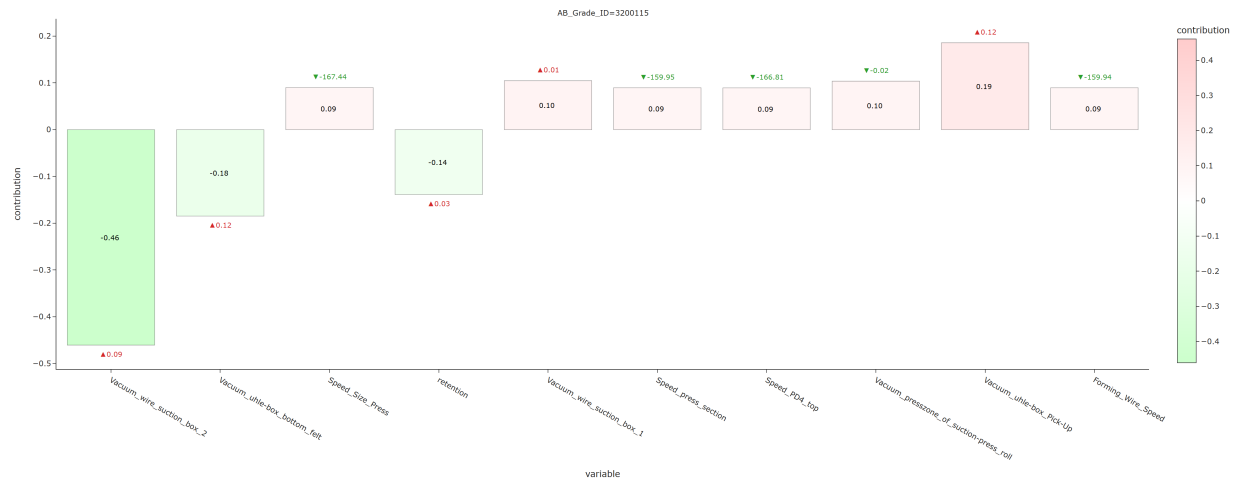
3.1.2 Dampfkosten



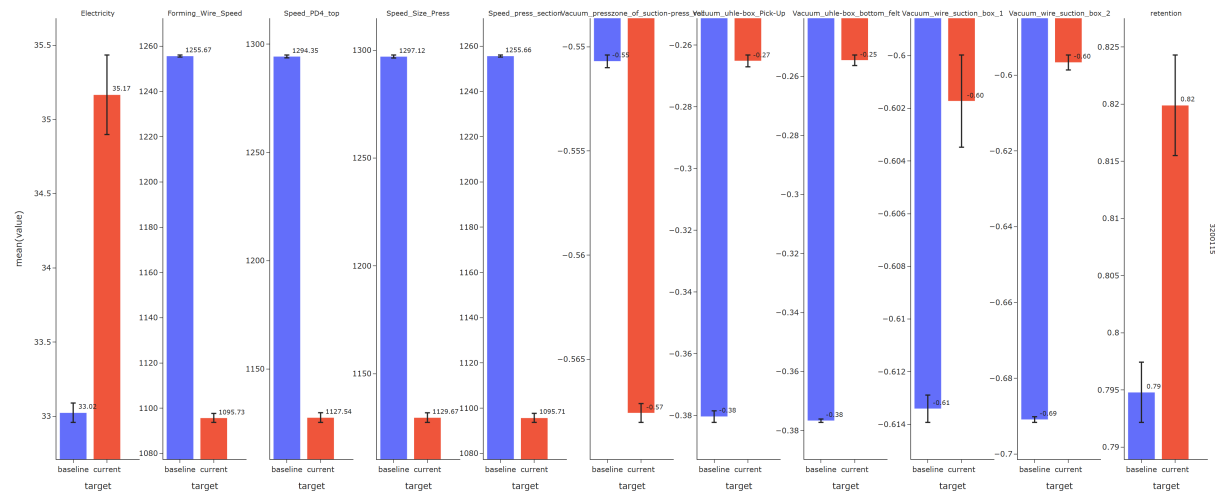
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Total Dewatering Press gestiegen (+1649.29) - Linepressure 1st press FS bar gestiegen (+0.06) Kostentreibende Faktoren: - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gesunken (-0.26) - Top wire tension gesunken (-0.10) - Speed PD1 gesunken (-89.25) - Dewatering Suction Press Roll gesunken (-651.24) - Dissolved gas before dilution water decuator gesunken (-0.17) - Vacuum uhle-box bottom felt gestiegen (+0.09)



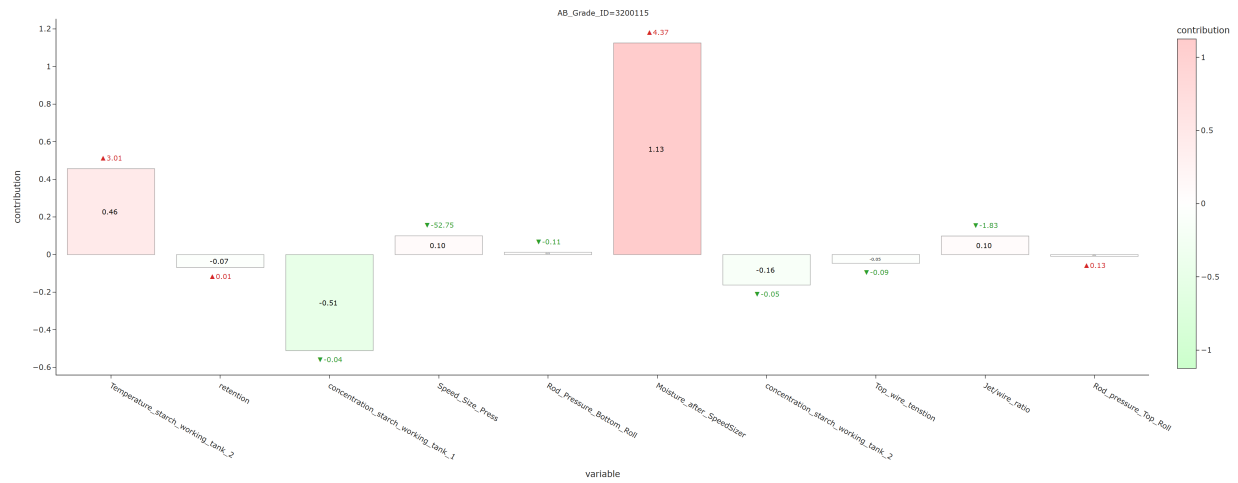
3.1.3 Stromkosten



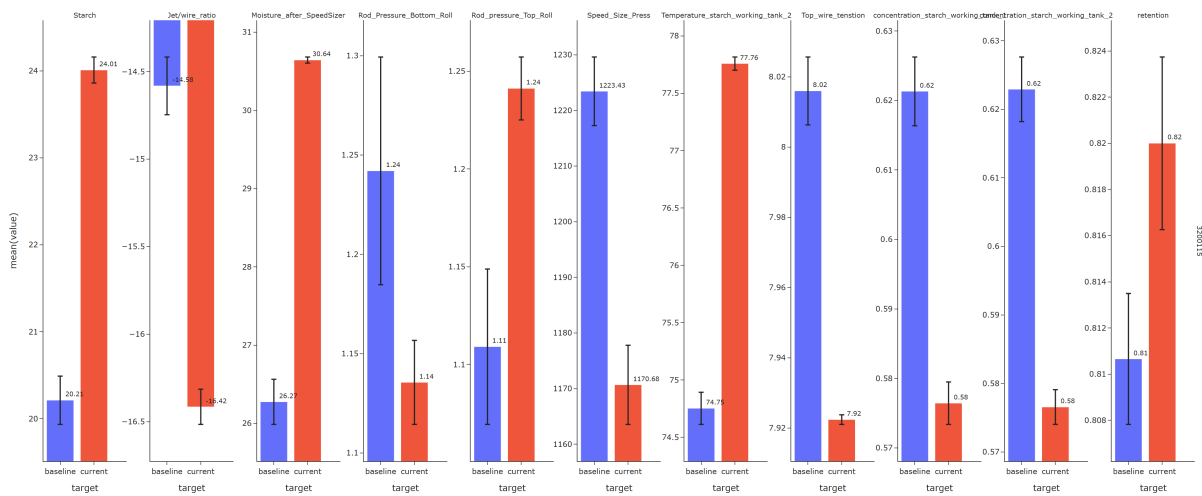
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.09) - Vacuum uhle-box bottom felt gestiegen (+0.12) - Retention gestiegen (+0.03) Kostentreibende Faktoren: - Vacuum uhle-box Pick-Up gestiegen (+0.12) - Vacuum wire suction box 1 gestiegen (+0.01) - Vacuum presszone of suction-press roll gesunken (-0.02)



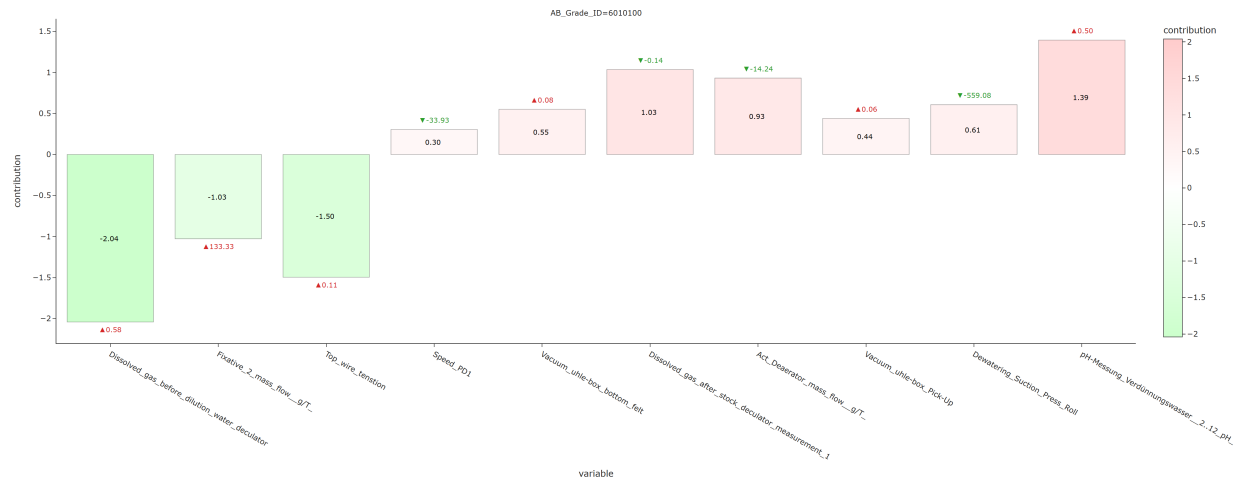
3.1.4 Stärkekosten



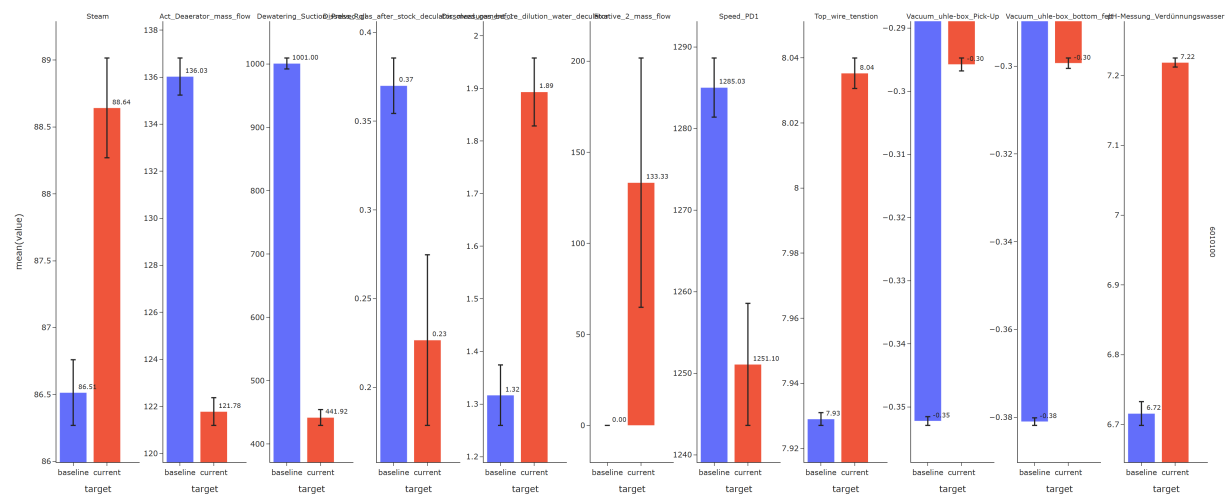
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Concentration starch working tank 1 gesunken (-0.04) Kostentreibende Faktoren: - Moisture after SpeedSizer gestiegen (+4.37) - Temperature starch working tank 2 gestiegen (+3.01)



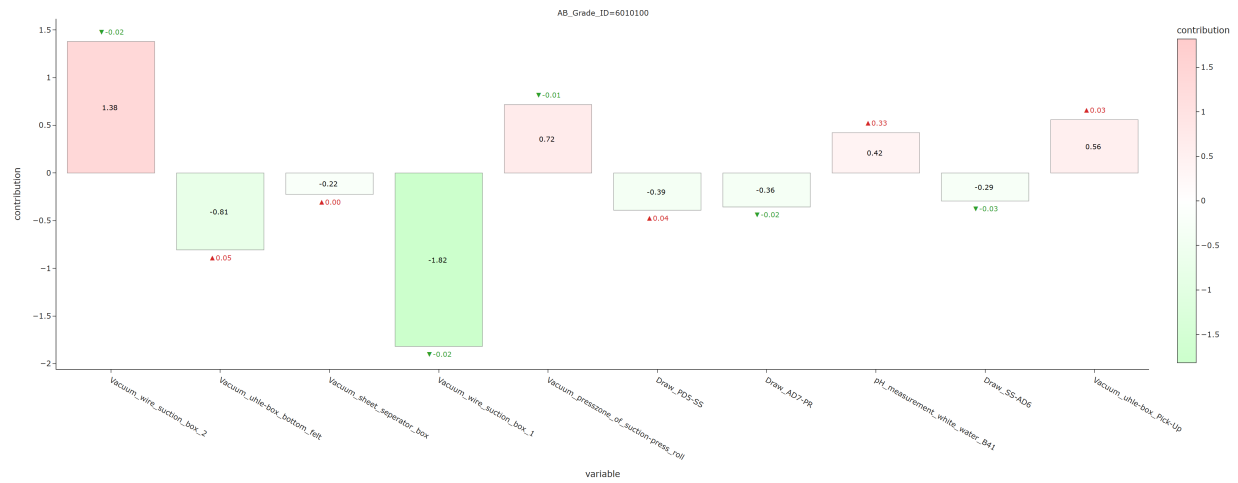
3.2.2 Dampfkosten



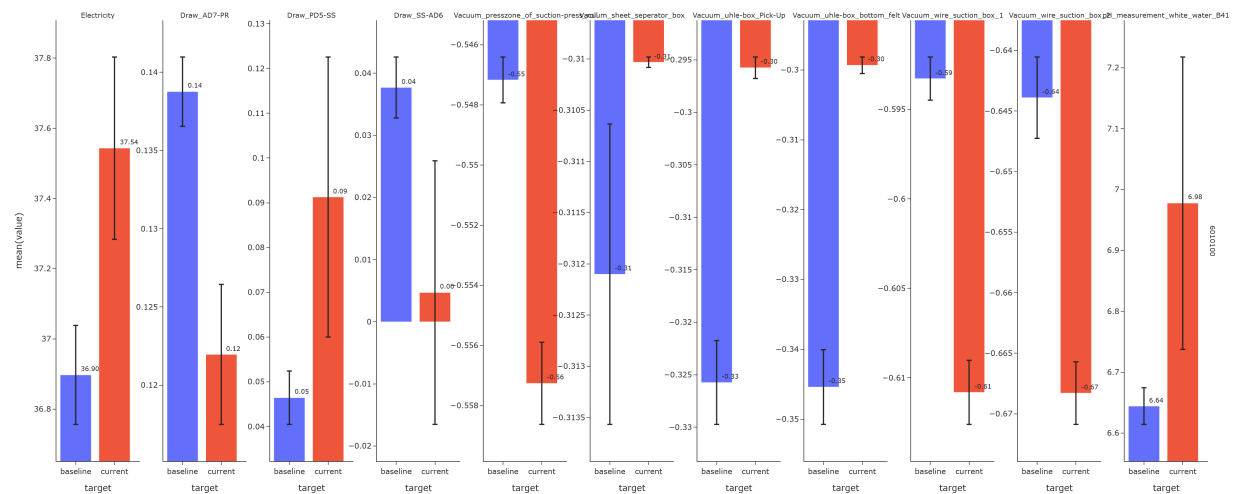
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Dissolved gas before dilution water deculator gestiegen (+0.58) - Top wire tension gestiegen (+0.11) - Fixative 2 mass flow g/T gestiegen (+133.33) Kostentreibende Faktoren: - PH-Messung Verdünnungswasser 2..12 pH gestiegen (+0.50) - Dissolved gas after stock deculator measurement 1 gesunken (-0.14) - Act Deaerator mass flow g/T gesunken (-14.24)



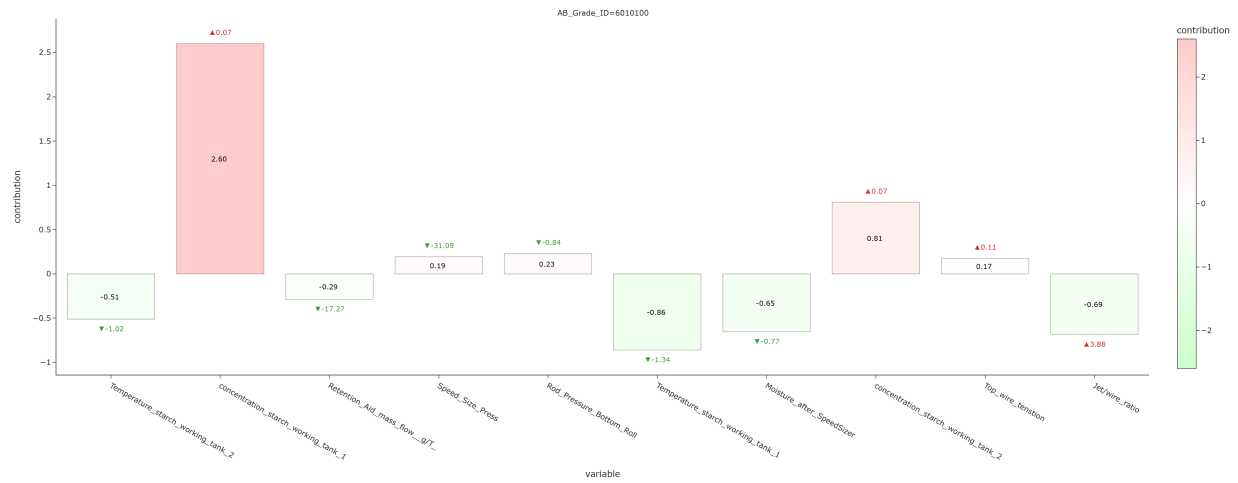
3.2.3 Stromkosten



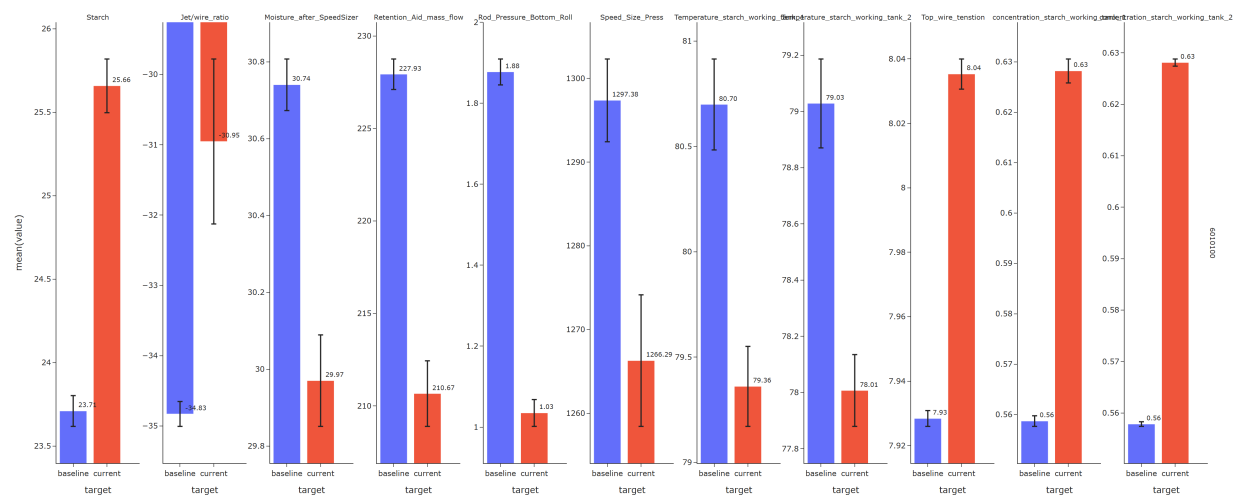
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 1 gesunken (-0.02) - Vacuum uhle-box bottom felt gestiegen (+0.05) Kostentreibende Faktoren: - Vacuum wire suction box 2 gesunken (-0.02)



3.2.4 Stärkekosten

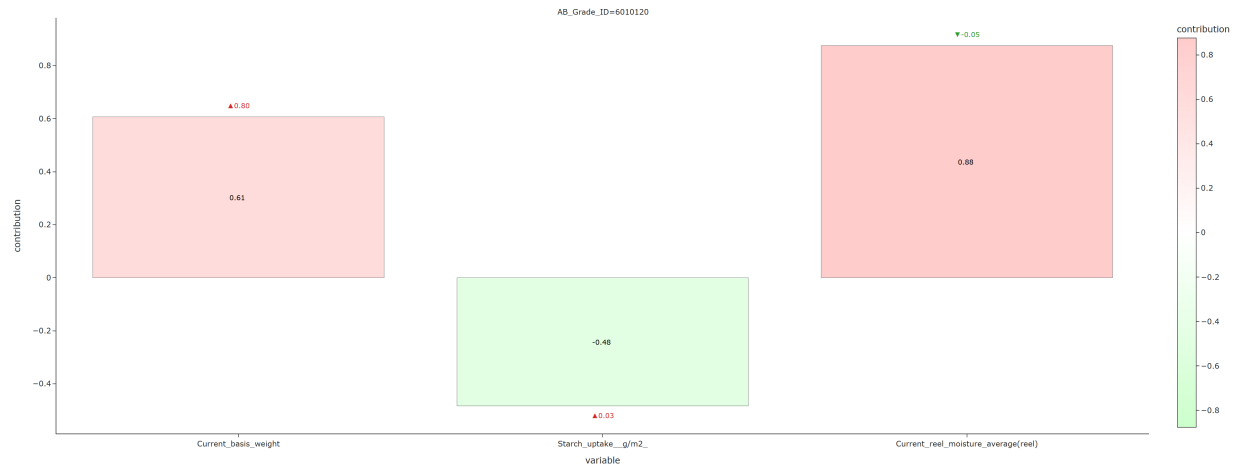


Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Temperature starch working tank 1 gesunken (-1.34) Kostentreibende Faktoren: - Concentration starch working tank 1 gestiegen (+0.07) - Concentration starch working tank 2 gestiegen (+0.07)

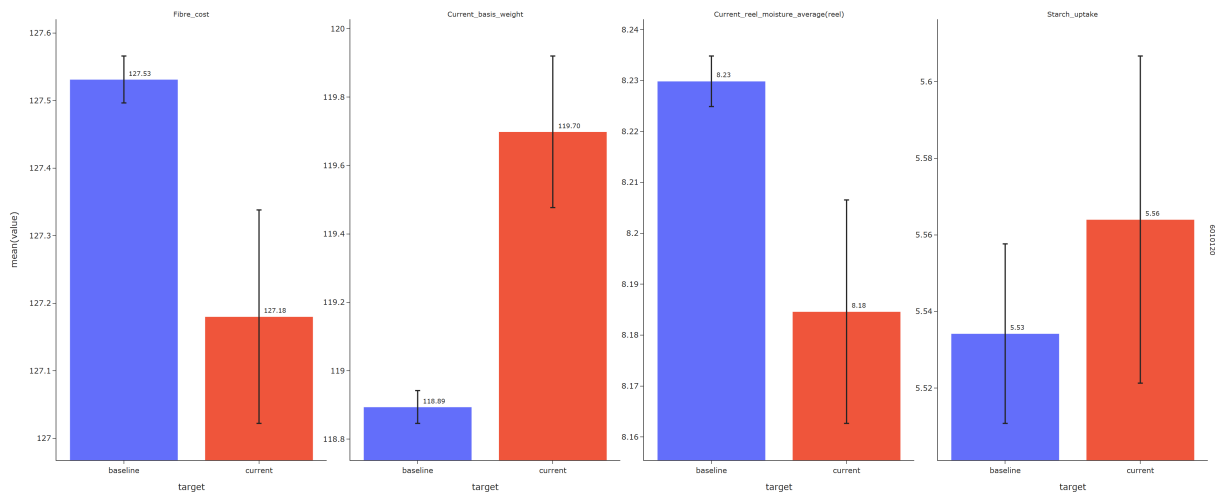


3.3 6010120

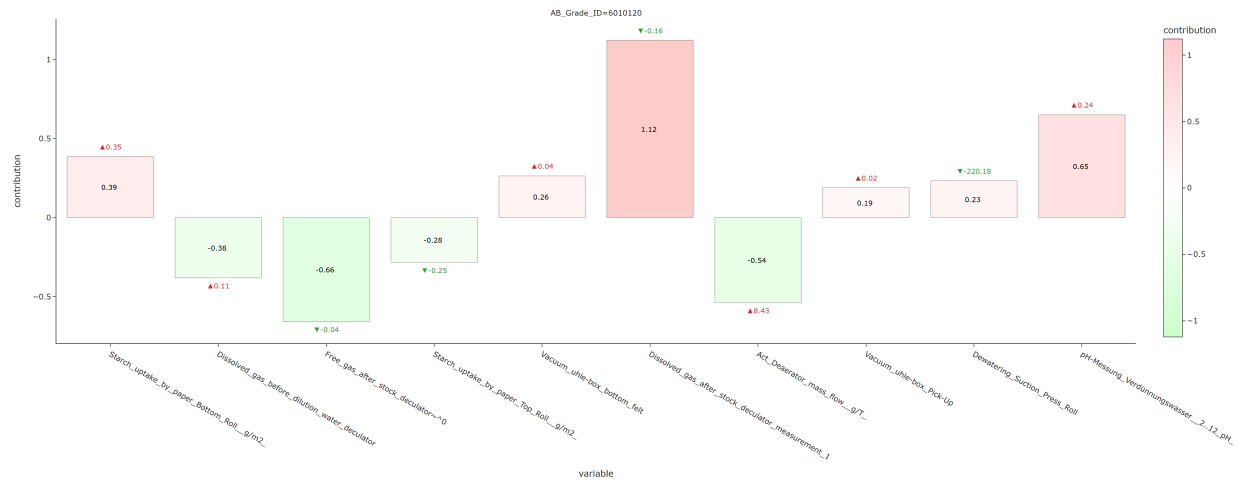
3.3.1 Faserkosten



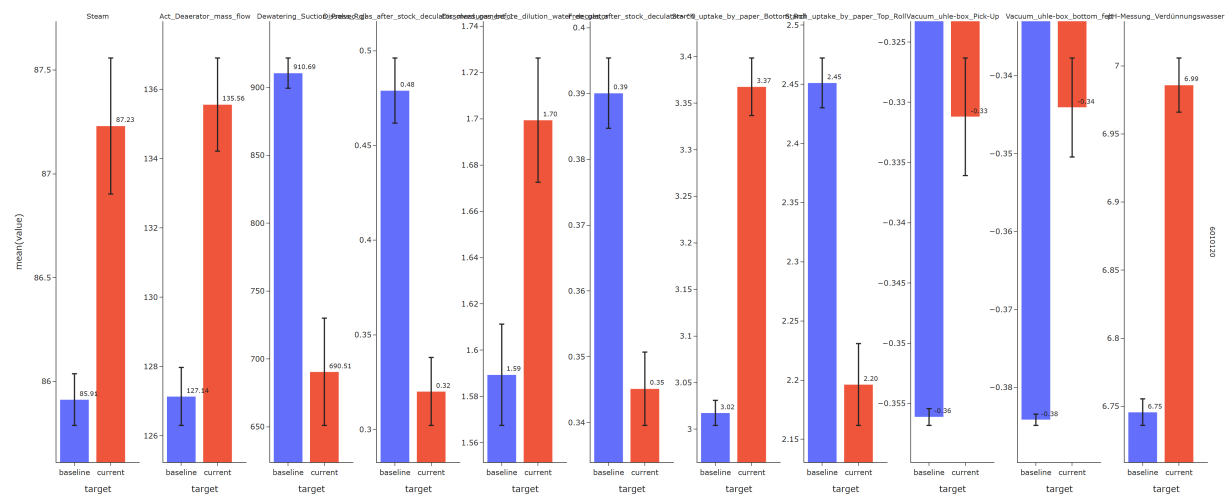
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Current reel moisture average(reel) gesunken (-0.05)



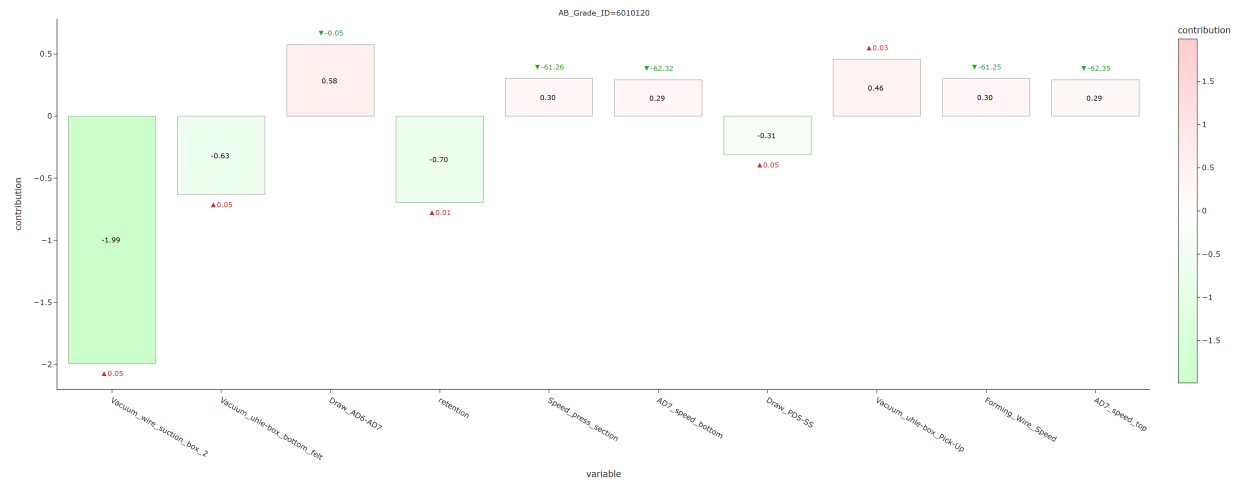
3.3.2 Dampfkosten



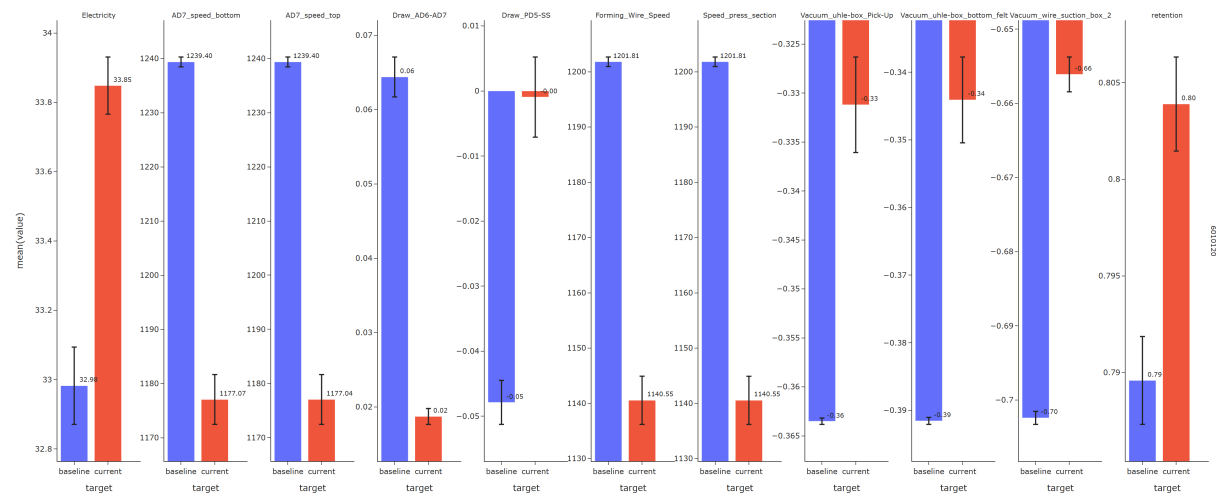
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Free gas after stock decuator~0 gesunken (-0.66) - Act Deaeator mass flow g/T gestiegen (+8.43) Kostentreibende Faktoren: - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gesunken (-0.16) - PH-Messung Verdünnungswasser 2.12 pH gestiegen (+0.24)



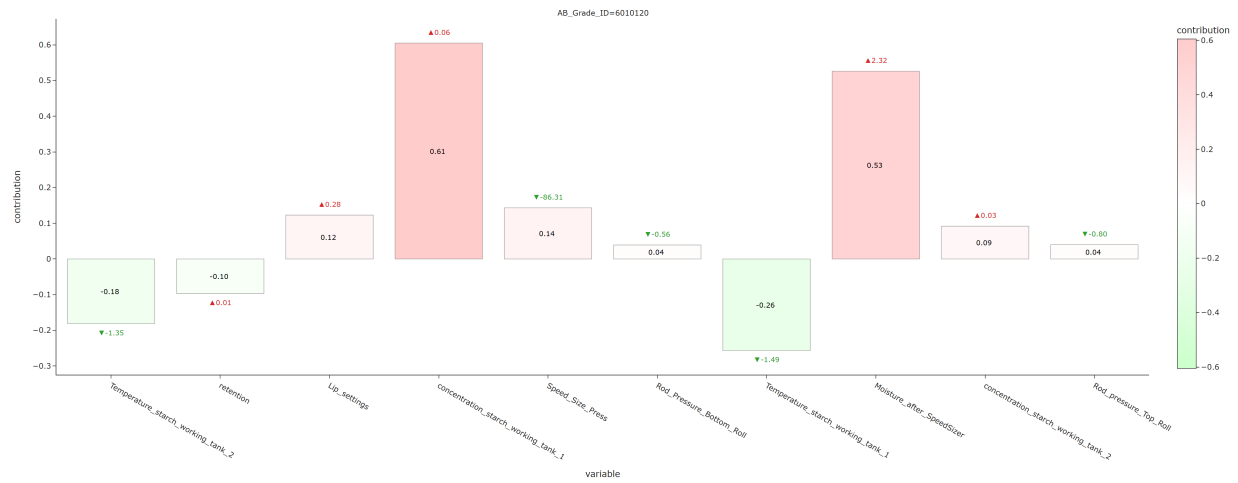
3.3.3 Stromkosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.05) - Retention gestiegen (+0.01) - Vacuum uhle-box bottom felt gestiegen (+0.05) Kostentreibende Faktoren: - Draw AD6-AD7 gesunken (-0.05) - Vacuum uhle-box Pick-Up gestiegen (+0.03)



3.3.4 Stärkekosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Temperature starch working tank 1 gesunken (-1.49) Kostentreibende Faktoren: - Concentration starch working tank 1 gestiegen (+0.06) - Moisture after SpeedSizer gestiegen (+2.32)

